

Semana 4

Respuestas a la consolidación 4

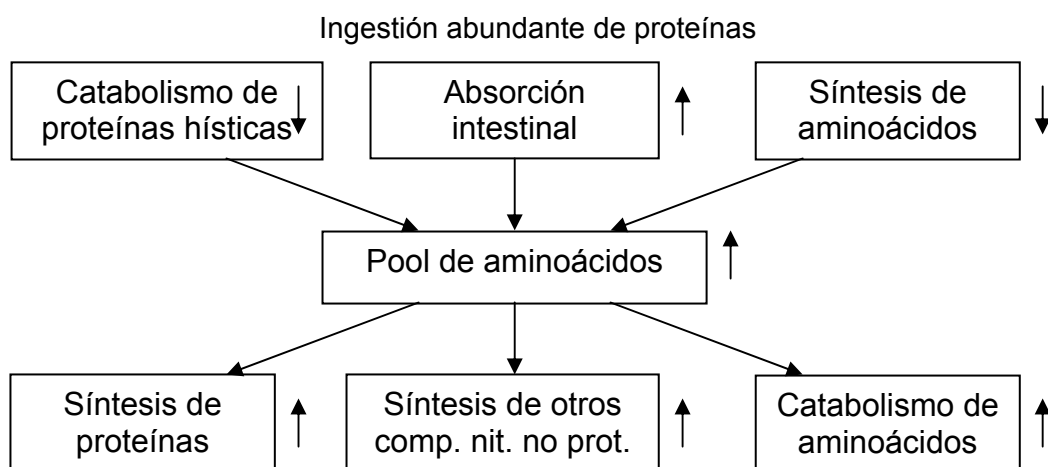
Contenidos 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4

1. Sobre el pool de aminoácidos responde:

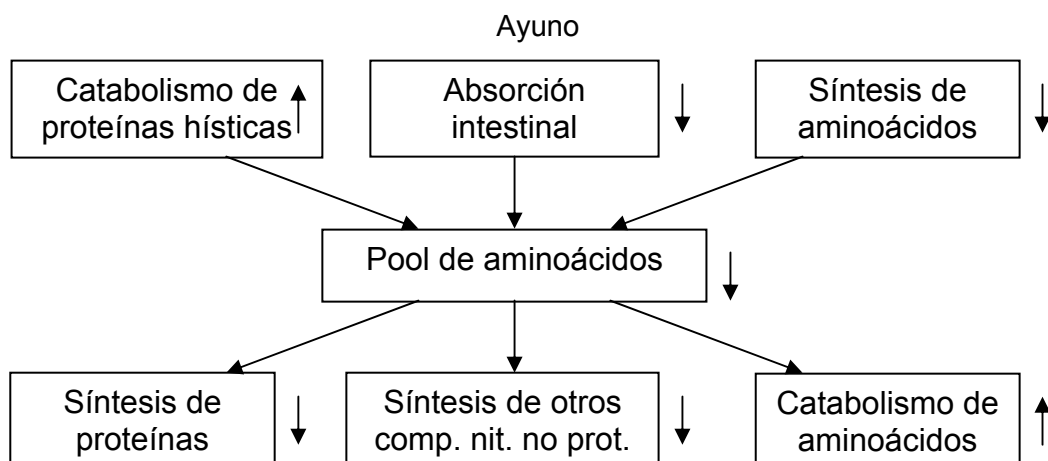
a) ¿Cómo se encuentra (aumentado o disminuido) en las siguientes situaciones?:

- ✓ Ingestión abundante de proteínas.
- ✓ Ayuno.

R/ a) Cuando aumenta la ingestión de proteínas, aumenta la absorción intestinal, aumentando el pool de aminoácidos; mientras que en el ayuno ocurre lo contrario.



El pool de aminoácidos aumenta porque al aumentar la ingestión de proteínas, aumenta la absorción intestinal de los aminoácidos, producto de la digestión, que es el principal proceso que aporta aminoácidos al pool en condiciones fisiológicas, lo que desencadena el ajuste de la intensidad de los procesos metabólicos relacionados, de forma tal que finalmente se restablece el estado original.



El pool de aminoácidos disminuye en el ayuno, ya que no hay absorción intestinal de aminoácidos, lo que desencadena el ajuste de la intensidad de los procesos metabólicos relacionados, de forma tal que finalmente se restablece el estado original. Observa que en este caso aumenta el catabolismo de aminoácidos para obtener energía. Tampoco se sintetizan aminoácidos ya que no se dispone de precursores.

2. Marca con una cruz (X) en cuál de las siguientes reacciones se produce amoníaco en estado libre.

- a) ___ Transaminación.
- b) X Desaminación oxidativa.
- c) ___ Descarboxilación.
- d) ___ Transpeptidación.

La desaminación oxidativa produce amoníaco libre al separarse el grupo amino de los aminoácidos. La principal reacción es la del ácido glutámico catalizada por la L-glutámico deshidrogenasa. Esta enzima además de liberar amoníaco produce NADPH.

3. En la descarboxilación oxidativa de los aminoácidos se forman las aminas biógenas. Relaciona mediante la letra correspondiente los aminoácidos de la columna A con las aminas biógenas de la columna B.

A	B
<u>c</u> Histidina	a. Cadaverina
<u>e</u> Triptófano	b. Adrenalina y noradrenalina
<u>b</u> Tirosina	c. Histamina
<u>a</u> Lisina	d. Putrescina
<u>d</u> Ornitina	e. Serotonina

4. En la hepatitis viral la actividad de las transaminasas en sangre aumenta. En la medida que el paciente va mejorando, los niveles de las enzimas van disminuyendo. ¿Cuál es el fundamento de este fenómeno?

R/ Las transaminasas son enzimas intracelulares. Cuando se produce un daño de las células que las contienen que afecta la integridad de sus membranas, se liberan a la sangre, por lo que a medida que el paciente va mejorando, disminuye su concentración. De ahí la importancia médica de las mismas en el diagnóstico de múltiples enfermedades.

5. Marca con una cruz (X) cuál de los siguientes aminoácidos es glucogenético puro. Argumenta tu respuesta.

- a) ___ Leucina.
- b) ___ Valina.
- c) ___ Fenilalanina.
- d) X Serina.

Efectivamente, la serina es un aminoácido glucogenético, pues su catabolismo produce ácido pirúvico que es un intermediario del metabolismo de los glúcidos.

6. Marque con una cruz (X) cuál de los siguientes aminoácidos es cetogenético puro. Argumenta tu selección.

- a) X Leucina.
- b) ___ Glutámico.
- c) ___ Aspártico.
- d) ___ Fenilalanina.

La leucina es un aminoácido cetógeno pues en su catabolismo produce solamente ácido acetilacético que es uno de los cuerpos cetónicos y precursor de los otros dos.

7. ¿Por qué los pacientes que padecen de fenilketonuria, suelen tener el color de la piel, los ojos y el pelo más claros que el resto de sus familiares?

R/ Porque la fenilketonuria es causada por la ausencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa hepática, que forma tirosina a partir de la fenilalanina. Como a partir de la tirosina se sintetiza la melanina, el color de la piel, pelo y ojos es más claro.

8. ¿Por qué la ingestión de proteínas de muy bajo valor biológico como única fuente de proteínas de la dieta, aumenta la excreción de urea?

R/ Porque las proteínas de bajo valor biológico no poseen los aminoácidos esenciales en las cantidades requeridas para la síntesis de proteínas, por lo tanto aquellos aminoácidos que no son utilizados en dicha síntesis, sufren la eliminación de su grupo amino, que se convierte en urea, mientras que su cadena carbonada se utiliza para la síntesis de otros compuestos.